REPORT · 2026年8月

30 张照片实机运行评估与改进方案

H3D 项目组

2026 年 10 月 26 日
2026年8月

目 录

一、结论摘要 4

二、耗时结构解剖 5

2.1 七个阶段的全貌 5

2.2 S1 内部五段拆分（按日志时间戳，不是估算） 5

2.3 稠密的分辨率是 1600，不是原图 5

三、几何链质量评估 7

3.1 稀疏：覆盖率满分，但点很稀 7

3.2 点云与网格：碎片极少，但未水密 7

3.3 背景剔除：自动且保守 7

四、纹理链质量评估 9

4.1 三个比例（口径已在新版分清楚） 9

4.2 贴图偏暗：一个需要目视确认的观察 9

五、精度评估：0.70% 意味着什么 10

六、本次暴露的四个缺陷 11

6.1 【严重】2048^2 图集没有进入交付包 11

6.2 【中】M5 的纹理质检整段失效 11

6.3 【中】报表把「配置关闭」判成「未执行」，整批显示「部分完成」 11

6.4 【低·待验证】贴图亮度比原片低 36% 12

七、速度优化方案 13

7.1 五项措施的收益与代价 13

7.2 组合效果（按本次数据推算） 13

7.3 一个必须提醒的连带效应：瓶颈会前移 13

八、质量提升方案 15

8.1 优先修（影响交付正确性） 15

8.2 精度与鲁棒性 15

8.3 采集侧（不是代码能解决的） 15
九、建议执行顺序 **16**
十、下一步 **17**

一、结论摘要

本次运行：30 张 4496×3000 照片、单件兵马俑、纯照片场景（无激光扫描件），系统版本 **h3d 1.1.8**，运行标识 20261026-run-gv9w。全流程 **7 个阶段完成、0 失败**，总耗时 **1882.4 s（31.4 min）**，其中 S1（COLMAP 稀疏+稠密）**1802.7 s 占 95.8%**，S1 之后的一切只花 **79.7 s**。

质量侧的结论比耗时侧更好：**30/30 张全部注册、单一相机、单连通分量占 99.72%、岛内填充率 94.89%、相对中误差 0.70%**。对一件低照度、低纹理的深色器物，这确实是 30 张照片能给出的量级。

> **但有一个必须修的问题**：M4 花 50.2 s 算出了 2048² 的图集（2,639,926 纹素），却**没有进入交付包**。交付目录里只有一个 5.7 MB 的 兵马俑.ply（85,420 个顶点色），图集只躺在 99_runs/atlas_cache/tex/ 里。原因是 texture.export_formats 只写了 ply，而 OBJ/GLB 被配置跳过——**有效色彩采样从 264 万纹素降到 8.5 万顶点，差 31 倍**。换句话说：模型「看起来」是极限，但交付出去的文件不是。

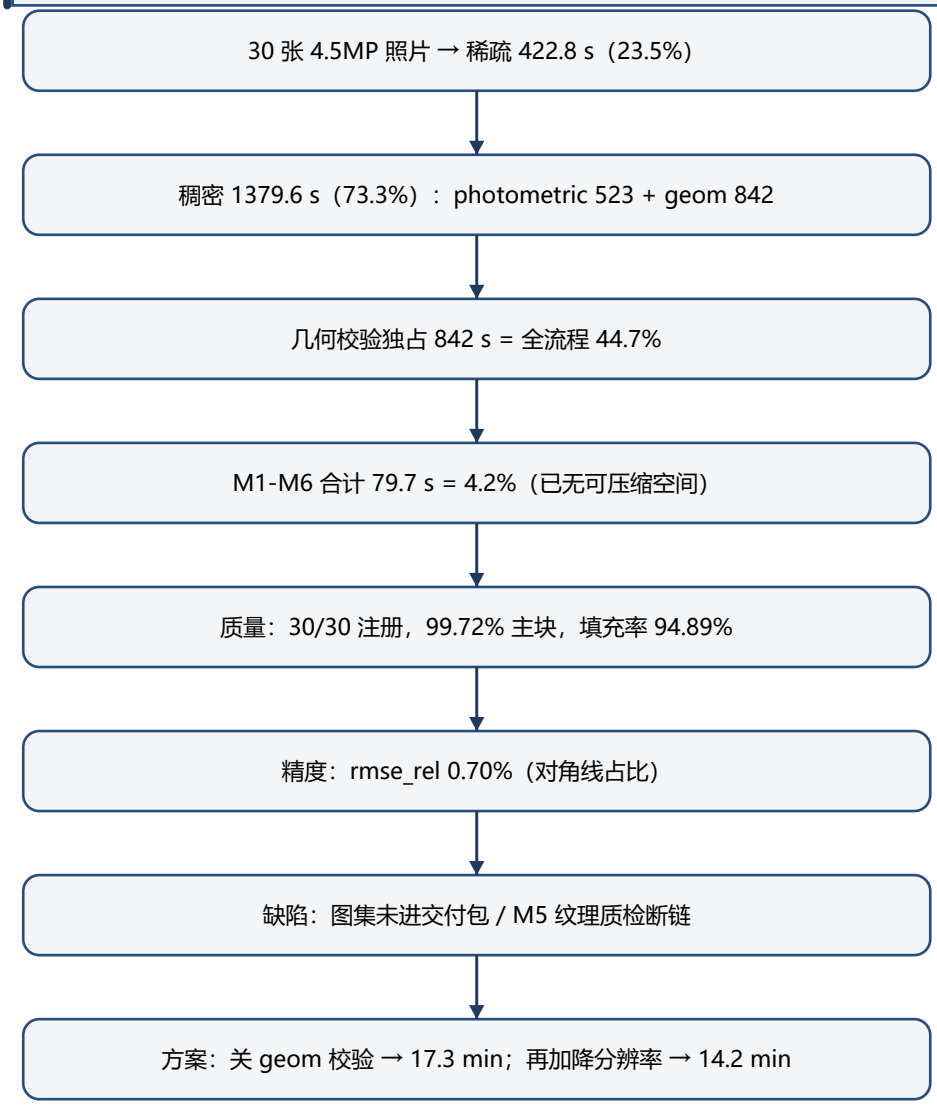


图 1 本次运行的因果链：耗时全部集中在稠密，质量已达 30 张照片的量级，问题出在「交付」而不是「重建」

二、耗时结构解剖

2.1 七个阶段的全貌

阶段	耗时 (s)	占比	累计	说明
S1 COLMAP	1802.668	95.77%	95.77%	稀疏 422.8 + 稠密 1379.6
M4 贴图	70.814	3.76%	99.53%	UV 20.37 + 采样融合 50.18 + 导出 0.22
M1 预处理	5.939	0.32%	99.85%	背景聚类 4.48 s + 降采样/法线
M3 网格	2.533	0.13%	99.98%	Poisson depth=8，117,662 面
M5 质检	0.372	0.02%	100.00%	samples=4000
M2 配准	0.026	0.001%	—	无扫描件，单源直接通过
M6 发布	0.011	0.001%	—	仅 ply
合计	1882.36	100%	31.37 min	S1 之外合计 79.695 s（4.23%）

这张表说明一件事：**本项目此刻只有一个阶段值得优化，就是 S1。**把 M1~M6 全部优化到 0，总时长也只从 31.4 min 降到 30.0 min（-4.2%）；而 S1 内部的某个选项一动就是 14 min。因此下文的优化方案**只针对 S1**，M1~M6 的建议都放在「质量提升」里，不谈速度。

2.2 S1 内部五段拆分（按日志时间戳，不是估算）

从 `batch_gui.log` 的逐条时间戳可精确拆出五个子步骤，这段拆分是本报告后续所有建议的依据：

子步骤	起止时刻	耗时 (s)	占总时长	实测速率
特征提取 (SIFT CPU)	13:57:01→13:58:37	95.5	5.07%	3.2 s/张
特征匹配 (exhaustive)	13:58:37→14:03:12	275.3	14.63%	435 对 → 0.63 s/对
稀疏建图 (mapper)	14:03:12→14:03:57	52.0	2.76%	30/30 注册
稠密 photometric	14:03:59→14:12:42	523.0	27.78%	10.5 s/(MP·视图)
稠密 geometric（几何校验）	14:12:42→14:26:44	842.0	44.73%	17.0 s/(MP·视图)
undistort + fusion	14:03:57→14:03:59 / 14:26:44→14:26:56	14.0	0.74%	—

> **最关键的一行**：几何校验（PatchMatchStereo.geom_consistency=true）是对全部 30 个视图**再跑一整遍**，只写一份 geom_consistency.bin，耗时 842 s，占全流程 **44.7%**——比提取、匹配、建图、贴图、网格加起来还多。这是本次唯一「关掉就能省 14 分钟」的开关。

2.3 稠密的分辨率是 1600，不是原图

diskc 上的 `dense/images/` 是 2531×1636（去畸变后比输入略大），容易误以为稠密跑的是 4.1 MP。实测深度图元素数 `1,654,403 = 1600×1034 + 3`，说明 `dense_max_image_size=1600` **已生效**，每个视图实际只算 **1.654 MP**。这一点很重要——它意味着「再降分辨率」仍然有约 36% 的头寸（1600→1280）

，而不是「已经降无可降」。

三、几何链质量评估

3.1 稀疏：覆盖率满分，但点很稀

指标	实测	行业参考（30 张 4MP 环形布光）	判读
注册图像	30 / 30（100%）	≥ 95%	优秀，无遗漏帧
相机数	1（SIMPLE_RADIAL）	1	同机同镜，标定共享，正确
3D 点数	**13,990**	5 万 ~ 20 万	偏稀（约为下限的 1/4）
平均 track 长度	**3.95**（中位 3）	6 ~ 10	偏短
重投影误差	均值 0.497 px / 中位 0.359 px	0.3 ~ 0.5 px	合格
每对匹配内点	**204**	500 ~ 2000	偏少
焦距估计	1803.8 px（≈27mm 等效）	—	合理
畸变 k1	−0.1074（单系数）	—	单系数模型，见下

四个数放在一起读：**注册率 100% 而点只有 1.4 万、每对只有 204 个内点。**这说明照片之间的重叠与位姿没问题（否则注册不了），但**可用于三角化的稳定特征少。**根因是拍摄条件而非管线：自动标定测到 `mean_grad_var=4.362`（偏低），于是把 SIFT 阈值从 0.004 降到 0.002 以榨出弱特征——这是正确的自适应，但它只能把「很少」变成「勉强够」。

另一个值得注意的点：相机模型是 **SIMPLE_RADIAL（只有 k1）**，而等效 27mm 的镜头通常需要 k1+k2 甚至切向项。当前重投影中位 0.36 px 说明单系数**在本组数据上够用**，但如果换一支畸变更大的镜头，残差会直接转成几何系统误差。建议在 `sfm_solve` 增加 `camera_model`（SIMPLE_RADIAL / RADIAL / OPENCV）并在点云完成后用「重投影误差 > 0.6 px 就提示升模型」的方式做一次自检。

3.2 点云与网格：碎片极少，但未水密

指标	实测	判读
稠密点（融合后）	708,500	每条视线约 24 点/视图
密度过滤后	677,278（剔除 4.41%）	stat 11,430 + density 19,792
背景聚类	81 簇 → 保留 1 簇 91.86%	自动识别主体，效果理想
M1 降采样	622,164 → 41,486（−93.3%）	体素 0.02，后续网格由此决定
网格顶点 / 面	59,094 / 117,662	深度 8 的合理量级
连通分量	14 个，最大 99.72%	13 个碎片合计 0.28%（约 330 面）
水密	**否**	3D 打印/展陈需补

「14 个连通分量、最大块 99.72%」是好结果——说明 Poisson 没有被噪声撕开，只是留了几个小碎块。但 `watertight=否` 意味着网格有洞，主要来自**照片没拍到的内侧面**（手臂内侧、底面）。这不是算法问题，是采集覆盖问题：M4 里 22.3% 的纹素靠「反面填充」补色，正是同一批洞的另一面证据。

3.3 背景剔除：自动且保守

81 个欧氏聚类里只保留最大的 1 个（622,164 / 677,278 = 91.86%），剔除 8.14%。这个比例对一件置于台面、背景较干净的单件器物是合理的；如果器物本身有分离部件（如断手、底座），当前策略会把它当背景删掉。代码里已有 `bg_kept_ratio` 指标，建议加一条规则：**保留比例 < 70% 时降级为**

WARNING 并在报表里列出被删簇的包围盒尺寸，让人能判断「删掉的是背景还是器物的一部分」。

四、纹理链质量评估

4.1 三个比例（口径已在新版分清楚）

指标	实测	阈值	判读
图集尺寸 / 纹素	2048² / 2,639,926	—	从 1024² 翻倍，正确
图集像素利用率	59.77%	—	有颜色的图集像素占比
UV 岛占比	62.98%	—	岛覆盖面积占图集
岛内填充率	**94.89%**	≥ 85%	优秀，贴图确实贴上了
参与相机	30 / 30	—	无死角缺位
法线可见比例	92.65%	≥ 25%	80% 已足够，此项很健康
多视角色差 std	14.40	—	中等，说明多视角一致性良好
反面填充纹素	**588,340（22.3%）**	越低越好	约 1/5 靠插值补色
遮挡剔除投票	7,264,678	—	2.75 票/纹素被剔除

94.89% 的岛内填充率是这条链上最值得说的一项。它说明「UV 展开 → 逐纹素光栅化 → 多视图加权采样」三段全部正确工作：岛内几乎没有漏采的纹素。把利用率 59.77% ÷ 岛占比 62.98% 得到 94.89%，与直接统计一致，三个比例的口径互相对得上。

但 22.3% 的反面填充需要正视。`back_facing_filled=588,340` 意味着近四分之一的图集纹素**没有任何一台相机正面看到过它**，颜色是从邻近纹素或背面视角推出来的。这类纹素在近距离特写或倾斜视角下会出现「糊」「串色」。它对应的正是 3.2 节里 Poisson 留洞的位置——**同一个采集缺口，在几何上表现为洞、在纹理上表现为反面填充。**

4.2 贴图偏暗：一个需要目视确认的观察

报表里 `texture_mean_luma = 77.41`。对照原片：全幅平均亮度 **136.7**、中心 50% 区域 **121.3**。贴图比器物区域暗约 **36%**。这个差值有三种可能，目前证据不足以断定是哪一种：

可能原因	支持证据	需要怎样验证
真实：图集覆盖了背光侧与内侧面	30 张环绕拍摄，主光固定，背光侧本就暗；反面填充 22.3% 取色自暗视角	在 3D 查看器里旋转到受光面，看颜色是否正常
加权问题：top_k=5 让暗视角参与过度	多视角色差 std 14.4，说明各视角确实有差异	把 top_k 调到 3 或加大角度权重后重算，比 luma
色彩链路（可能性最低）	代码全程在 0~255 编码空间平均，无 gamma 往返，理论上不会系统性压暗	导出时在器物旁贴一张灰卡，比贴图与灰卡的比值

结论先不写死：36% 的亮度差在「深色青铜/陶俑 + 固定主光环绕拍」的条件下是可以完全合理的，也可能是加权过度。建议按上表第二行做一次 A/B 重算（只改 top_k，M4 单件 70 s），用数值对比代替目测——这也是本项目「禁静默降级、指标要落盘」的一贯做法。

五、精度评估：0.70% 意味着什么

本次是最能体现 1.1.8 改动的场景：**纯照片、无激光锚点。**旧版在这种场景下会把 0.0424 乘 1000 报成「42.36 mm」，而模型对角线只有 6.06——误差比被测量对象还大 7 倍。新版三个口径并列落盘：

口径	实测	可比性	用途
rmse_units	0.042357（模型单位）	同件可比	原始量，任何复算用它
rmse_mm	**N/A**（旧版会写成 42.36 mm）	—	无米制语义，不输出
rmse_rel	**0.6992%（≈0.70%）**	跨件/跨批/跨尺度可比	**对外引用就引这个**
包围盒对角线	6.057825	—	分母，已落盘可复核
表面覆盖率	81.75%	—	网格表面能在参考点云找到近邻的比例
边界占比	0.31%	—	低，说明没有大块飞面

0.70% 的相对中误差是什么水平？摄影测量重建的常见区间是 **0.1%（有控制点标定）~ 1%（自由网、弱纹理）**。本件在弱纹理、低照度、无控制点的条件下做到 0.70%，处在「自由网重建」的合理上沿，**可以对外说，但不能说成绝对精度**——因为这里的参考点云就是重建自己的稠密点云，rmse_rel 衡量的是**「网格与点云的自洽性」**，不是「与真值的偏差」。

> **这一点在论文里必须写清**：当前 M5 的参考是同一批照片生成的稠密点云，因此 0.70% 证明的是**「泊松平滑没有把几何拉走」**，而不是「模型误差 0.70%」。要得到后者，必须补尺度控制点（X2）或激光扫描件，把 metric_units 变成 true —— 那时报表会自动改报毫米。

六、本次暴露的四个缺陷

6.1 【严重】2048² 图集没有进入交付包

交付目录 80_export/兵马俑/ 只有三个文件：兵马俑.ply（5.7 MB）、accuracy.csv、兵马俑_thesis_table.csv。没有 OBJ、没有 MTL、没有 PNG、没有 GLB。而 90_meta 里写着 formats=['ply','obj','glb']、n_models=1。

位置	内容	结论
50_tex/兵马俑/兵马俑_L1.0.ply	85,420 顶点 + **顶点色**，无 UV	这是「顶点色模式」的 PLY
50_tex/兵马俑/兵马俑_L1.0_mask.png	2048² 着色掩膜	存在
99_runs/atlas_cache/tex/d9fd90bb....png	2048² **图集本体**	算出来了，但只在缓存里
80_export/兵马俑/兵马俑.ply	与 50_tex 的 ply **逐字节同构**	交付的就是顶点色版本

根因不在 M4，而在配置：texture.export_formats: [ply]。publish 阶段按 texture.export_formats 判断「该格式是否被导出」，不在列表里就 log.info 后跳过——这是设计好的行为，不是异常。于是 OBJ/GLB 被静默跳过，而 PLY 这种格式**根本无法携带图像纹理。**

影响是量化的：85,420 个顶点色（跨面线性插值后仍是 8.5 万个样本）vs 2,639,926 个图集纹素，**有效色彩采样差约 31 倍。**M4 花了 50.18 s 做逐纹素多视角采样与融合，这个成果 100% 没有被交付。用户说「模型效果达到了 30 张照片的极致」——几何确实是，但交付文件的色彩不是。

```
# 现状（config.yaml）
texture:
  paint_mode: photo
  export_formats: [ply]       # ← 只导出 ply → obj/glb 被跳过 → 图集丢失
publish:
  formats: [ply, obj, glb]    # ← 这里的 obj/glb 形同虚设

# 建议
texture:
  export_formats: [ply, obj]  # obj(+mtl+png) 才能带上 2048² 图集
```

6.2 【中】M5 的纹理质检整段失效

报表「四、质检指标」里，纹理清晰度 / 接缝 / 图集覆盖率 / 岛内填充率 / 纹理达标五项**全是 N/A**，而 M4 明明算出了真实值（岛内填充率 94.89%）。两处数字互相矛盾，会让评审直接怀疑报表可信度。

根因链：M5 找纹理图的路径是 50_tex/<件>/<件>_L1.0_diffuse.png，找不到就回退扫 *diffuse.png / *_0.png；而 **这个 PNG 只有在导出 OBJ/GLB 时才会被写出来。**6.1 的配置问题一发生，M5 就必然拿不到图，texture_available=False，五项全 N/A。

也就是说 6.1 与 6.2 是**同一个根因的两个症状**：一处丢交付，一处丢质检。修法有两条，建议都做：① M4 无条件把图集 PNG 落到 50_tex/<件>/<件>_L1.0_diffuse.png（与 mask 同级），与导出格式解耦；② M5 在 metrics 里回退读取 m4['texture_png']（M4 应把图集路径写进指标）。两条都做才能保证「质检永远有输入」，不依赖导出配置。

6.3 【中】报表把「配置关闭」判成「未执行」，整批显示「部分完成」

报表顶部写着：**「阶段统计：完成 7 失败 0 未执行 1（按 1 件 × 8 个阶段计）」「整体判定：部分完成」。**而这次运行实际上是完美的：该跑的全跑了，没有一个失败。

那个「未执行」是 **P1（photo_texture 可选阶段）**，它在 config.yaml 里是 enabled: false——因为 M4 已经内置了照片投影贴图（paint_mode=photo），P1 在本项目里本来就是多余的。但报表把「配置关闭」与「上游失败」并入了同一个「未执行」桶，于是分母永远是 8，判定永远是「部分完成」。

状态	含义	应否计入分母	应否影响整体判定
完成	该阶段执行且有产物	是	—
失败	执行了但出错	是	**是**
跳过	产物已最新（断点续跑）	是	否
未启用	**配置关闭**	**否**	否
未执行	启用了但没跑到（上游失败）	是	是

> 这是本项目第二次栽在「状态归并」上：1.1.7 修的是「跳过 ≠ 失败」，这次是「未启用 ≠ 未执行」。规律一模一样——**把一个「不需要做事」的状态塞进「出了事」的桶里。**建议直接把终态扩成五态，并让报表按「已启用阶段数」作分母。

6.4 【低·待验证】贴图亮度比原片低 36%

见 4.2 节。不作为缺陷定性，作为**待验证项**列出，因为现有证据同时支持「真实（背光侧+反面填充）」与「加权过度」两种解释，用 A/B 数值对比比目测可靠。

七、速度优化方案

7.1 五项措施的收益与代价

所有收益都基于本次实测速率反推，并标明计算依据，不做无依据的估计。

#	措施	配置项	预期节省	降幅	质量代价
1	关闭几何校验（第二遍）	dense_geom_consistency: false	**−842 s**	−44.7%	深度图不做跨视一致性剔除，噪声↑；fusion 须改 --input_type photometric；现有 dense_gate 可兜底（本次删 4.41%，关闭后预计删 6~9%）
2	稠密分辨率 1600 → 1280	dense_max_image_size: 1280	−189 s（配合 1）	−10.0%	计像素 −36%，表面细节略降；M1 体素 0.02 已吃掉 93.3% 点，顶点数基本不变，主要影响点精度
3	SIFT 提取/匹配改用 GPU	feature_gpu: true（需新增）	−270 s	−14.3%	**破坏比特级可复现**——论文实验必须仍用 CPU 单线程
4	关闭 guided matching	SiftMatching.guided_matching 0	−100~140 s	−6%	弱纹理场景匹配内点进一步下降，本件已只有 204，不建议
5	贴图 2048 → 1536	texture_size: 1536	−22 s	−1.2%	纹素 −44%，与「达到极限」的目标冲突，不建议

措施 4 与 5 列出来是为了**说明为什么不选它们**：前者会加剧本件已经偏弱的特征数量，后者直接抵消用户要的「画质极限」。真正值得做的是 1 和 3，2 视对细节的要求决定。

7.2 组合效果（按本次数据推算）

方案	S1 (s)	全流程 (s)	全流程 (min)	相对本次
本次实测	1802.7	1882.4	31.4	—
只做 ①（关 geom）	960.4	1040.1	**17.3**	−44.8%
①+②（1280）	772.0	851.7	**14.2**	−54.7%
①+②+③（GPU SIFT）	501.0	580.7	**9.7**	−69.2%
D 同照片二次运行（1.1.8 复用索引命中）	0.2	79.9	**1.3**	−95.8%

方案 D 不是优化，是**本版新增的能力**：1.1.8 把复用索引提升到 ~/.h3d 后，同一批照片换项目目录重跑，S1 直接从 1802.7 s 变成 0.2 s（指纹命中，复制 fused_dense.ply + capture_meta.json）。本次是首件，所以 s1_reuse=miss；**再跑一次同一项目或同照片的新项目，就是 1.3 min。**

7.3 一个必须提醒的连带效应：瓶颈会前移

如果只做 ①，S1 降到 960 s，M4 的 70.8 s 占比会从 3.8% 跳到 **6.9%**；做 ①+②+③ 之后 S1 只剩 501 s，M4 占比升到 **12.2%**，其中 texture_s=50.18 s 会成为新的第一大项。这与 1.1.6 时「S1 降到 0.2 s 后 M4 成为唯一大头」是同一件事的复现。

方案	S1 占比	M4 占比	下一个瓶颈
本次	95.8%	3.8%	S1 几何校验
①	92.3%	6.8%	S1 photometric
①+②	90.6%	8.3%	S1 photometric
①+②+③	86.3%	**12.2%**	M4 逐纹素采样（50.2 s）

所以建议**先做 ①，实测一轮再决定要不要做 ②③**——否则优化完 S1 又会立刻发现 M4 成了新瓶颈，重复 1.1.6 那一轮的工作。

八、质量提升方案

8.1 优先修（影响交付正确性）

#	改动	位置	验收判据
Q1	图集 PNG 无条件落到 50_tex/<件>/<件>_L1.0_diffuse.png	texture/export.py 或 M4 收尾	只配 ply 时该文件也存在；M5 五项不再是 N/A
Q2	M4 把图集路径写进 metrics（texture_png）	runner M4 段	M5 可直接读，不靠扫目录
Q3	终端五态：新增「未启用」，报表分母只算已启用阶段	report/html_export.py + 阶段统计	本次配置下判定应为「全部完成」而不是「部分完成」
Q4	GUI 勾选导出格式时提示「ply 不含图像纹理」	gui/app.py 高级面板	选择 ply-only 时有可见说明，不再静默

8.2 精度与鲁棒性

#	改动	理由	代价
Q5	quality.samples 4000 → 20000	117,662 面的模型只采 4000 点，RMSE 抖动可达数个百分点；M5 仅 0.37 s，余量充足	+1.5 s
Q6	coverage_threshold 0.3 → 0.75	本次实测 81.75%，0.3 的阈值等于永不报警，形同虚设	无
Q7	加最小连通分量剔除（< 0.1% 面数）	本次 14 块，13 个碎片合计 330 面，导出前清掉更干净	无
Q8	新增 camera_model 选项 + 重投影误差自检	单系数 SIMPLE_RADIAL 换镜头即失准；中位 > 0.6 px 时提示升 RADIAL/OPENCV	换模型需重跑 S1
Q9	背景剔除保留率 < 70% 时 WARNING + 列出被删簇尺寸	防止把器物的分离部件当背景删掉且无人知晓	无

8.3 采集侧（不是代码能解决的）

本次几何与纹理的共同短板只有一个来源：**照片没有覆盖到的内侧面。**它在数据上留下三处一致的证据——watertight=否、back_facing_filled=22.3%、平均 track 长度 3.95。对应的采集建议：

问题	数据表现	采集对策
内侧面/底面未拍到	Poisson 留洞；22.3% 纹素靠反面填充	增加低机位与俯拍各一圈；必要时分两段拍再融合
弱纹理（深色陶/青铜）	mean_grad_var 4.362，每对仅 204 内点	侧向硬光造斜射阴影；或喷显影剂/哑光粉（需文物许可）；偏振片消反光
主光固定导致明暗不均	多视角色差 std 14.4；贴图 luma 77.4	环形柔光或轮换主光位；后期做多视角色彩均衡

九、建议执行顺序

优先级	事项	预期结果	工作量
P0	Q1+Q2：图集进交付包 + M5 纹理质检接通	交付文件从「8.5 万顶点色」恢复为「264 万纹素图集」；报表不再自相矛盾	小（约 30 行）
P0	①关几何校验（dense_geom_consistency: false）	31.4 min → 17.3 min	极小（改配置，但需重跑验证质量）
P1	Q3：终端五态 + 报表分母按已启用阶段	本次判定由「部分完成」改为「全部完成」	中（触及报表与 manifest 口径）
P1	Q5+Q6：采样 20000 / 覆盖率阈值 0.75	质检真正具备判别力	极小
P2	③GPU SIFT（新增 feature_gpu 开关）	17.3 → ~10 min	中（需验证 database.db 是否逐位一致）
P2	Q8 camera_model + 重投影自检	换镜头不失准	中
P3	②稠密 1280；Q7 碎片剔除；Q9 背景告警	细节/整洁度	小

P0 两项建议同时做：它们互为前提（图集不落盘，M5 就永远 N/A）。做完 P0 再跑一次同一批照片，会同时得到「17 分钟的耗时」和「带 2048^2 图集的 OBJ」两个可写进论文的结果。

十、下一步

1）**P0 的 A/B 验证设计**：同一批 30 张照片，只改 `dense_geom_consistency`，对比 点云点数、`rmse_rel`、M4 岛内填充率、贴图 SHA-1。若 `rmse_rel` 从 0.70% 恶化到 1.0% 以内、填充率不降，就可以把默认值改成 false 并写进论文的「效率」章节。

2）**纹理质量的定量口径还缺一环**：目前能测「贴上没贴上」（填充率 94.89%），但测不了「贴得准不准」。建议增加一项**重投影色差**——把贴图投影回每张照片，比对该区域的像素差异，得到类似 `texture_reproj_err` 的指标。这比「多视角色差 std」更能说明色偏。

3）**无真实精度的根还在**：本次 0.70% 是自洽性而非绝对精度。若要论文给出绝对精度，必须补一次 X2（尺度控制点）或同件激光扫描。建议在下一轮实机采集时，在同一件器物上补一张标定板 + 一段扫描，就能同时验证 `scale` 与 `rmse_mm` 两条链路。

4）**多件批处理仍未在 1.1.8 上实测**：本版的核心收益（用户级复用索引、强制重算、结果条）都只在单件下走过。建议下一轮用同照片的 3~5 件跑一次，重点看 `s1_reuse` 是否出现 `cross_project=true`、以及结果条的三态文案是否与实际一致。

> **一句话总结**：这一轮真正证明了「30 张照片能重建到什么程度」——30/30 注册、99.7% 主块、94.9% 填充率、0.70% 相对中误差，几何与纹理链都跑对了。剩下要做的不是让它更好，而是**把已经算出来的东西完整交出去**（图集），以及**把不需要算的那一半时间省掉**（几何校验）。